TRABALHO DA N3

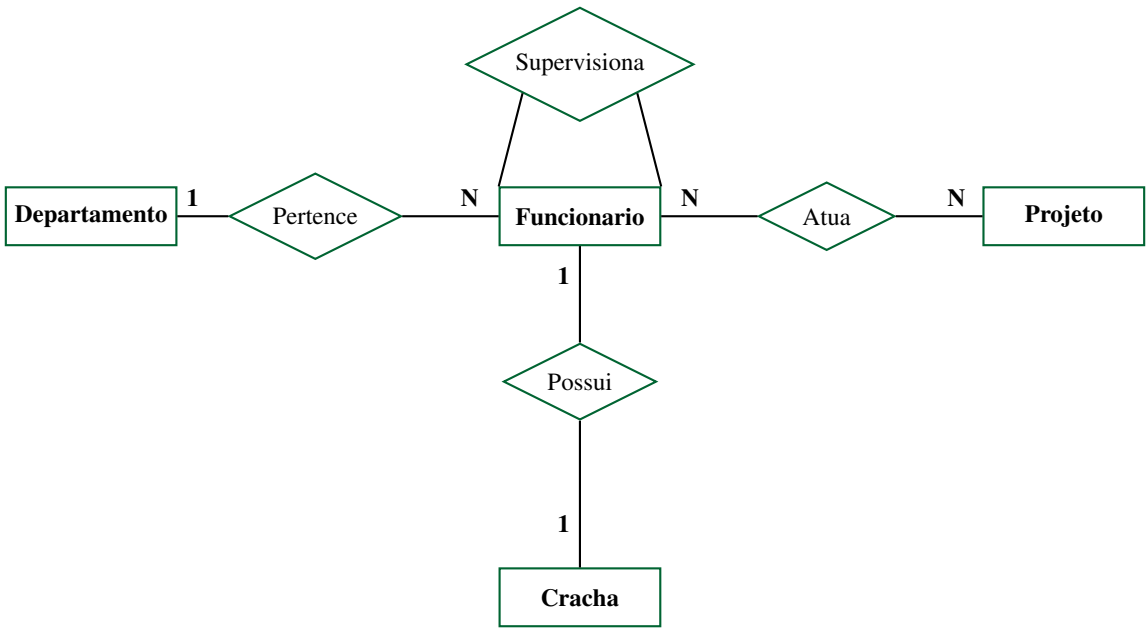
Curso *Engenharia de Software*	**Campus** *Rio Verde*
Disciplina *Banco de Dados I*	
Professor *Sergio Souza Novak*	**Turma** *A / B*
Código da Atividade *ESW417*	

Contexto: Uma empresa multinacional de tecnologia (TechCorp) necessita implementar um sistema completo (Backend via API REST, Frontend Web e banco de dados obrigatoriamente em **PostgreSQL**). A regra de negócio determina que:

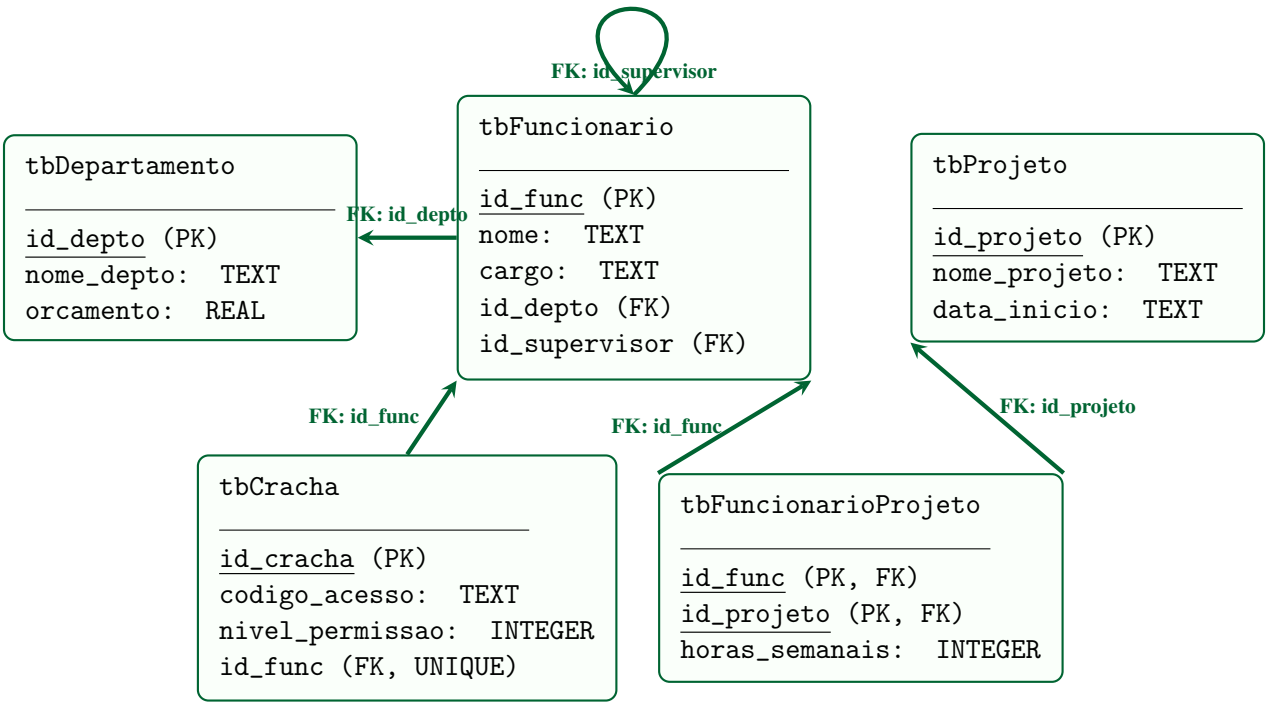
- Cada funcionário pertence a um único departamento, mas um departamento possui múltiplos funcionários (**N:1**).
- Cada funcionário recebe exatamente um crachá de acesso corporativo exclusivo intransferível e um crachá pertence somente ao funcionário alocado (**1:1**).
- Um funcionário pode atuar em múltiplos projetos simultaneamente, assim como um projeto conta com múltiplos funcionários alocados (**N:N**).
- A hierarquia da empresa exige que cada funcionário possa ter um supervisor direto, que também é um funcionário da mesma empresa (**Autorelacionamento**).

O Frontend web consumirá a API REST para prover as listagens paginadas para o RH corporativo.

Modelo Conceitual (Diagrama Entidade-Relacionamento)



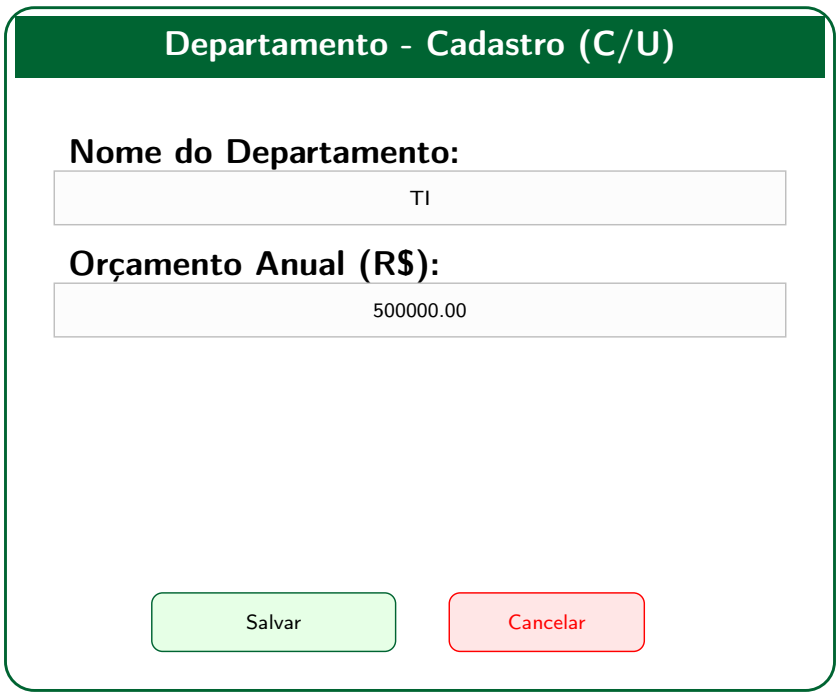
Modelo Lógico (Relacional)



Protótipos Wireframe do CRUD Completo (Sistema Web)

1. Entidade: Departamento







2. Entidade: Funcionário

Funcionários - Listagem (R)

+ Novo Funcionário

Nome	Cargo	Depto	Ações
Ana Souza	Gerente	TI	[Editar] [X]
Carlos Lima	Analista	TI	[Editar] [X]

1 2 Próxima »

Funcionário - Cadastro (C/U)

Nome do Funcionário:

Carlos Lima

Cargo:

Analista Pleno

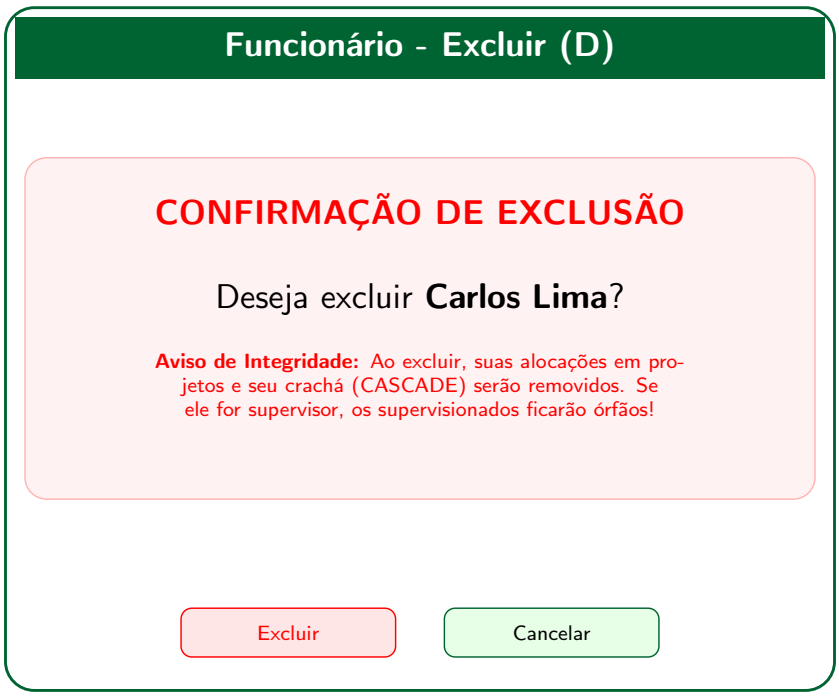
Departamento (FK):

1 - TI

Supervisor (Autorelacionamento):

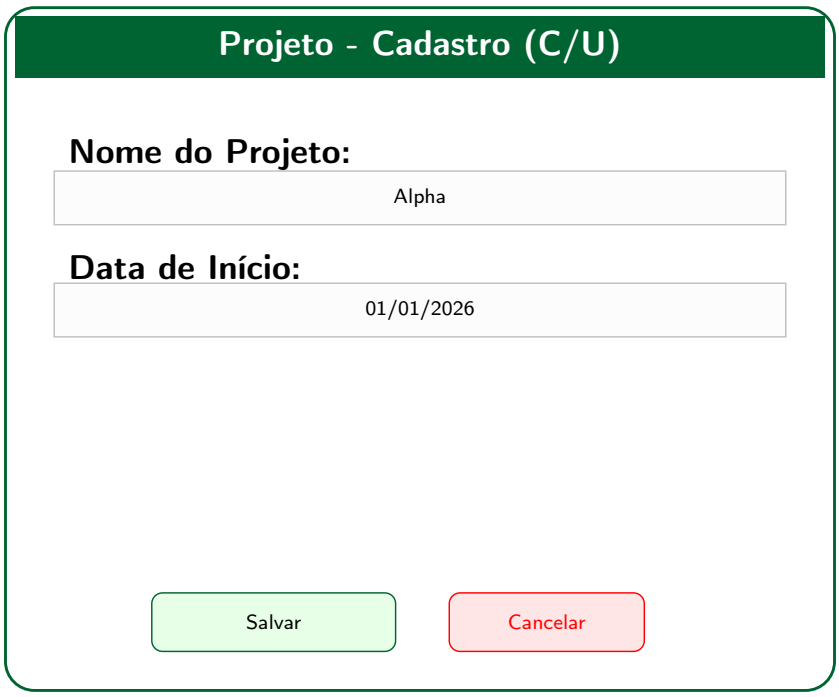
1 - Ana Souza (Gerente)

Salvar Cancelar



3. Entidade: Projeto







4. Entidade: Crachá (1:1)

Crachás - Listagem (R)

+ Novo Crachá

X99 | Func: Ana | Nível: 5 Editar ×

1 2 Próxima »

Crachá - Cadastro (C/U)

Código de Acesso:

X99

Nível de Permissão:

5

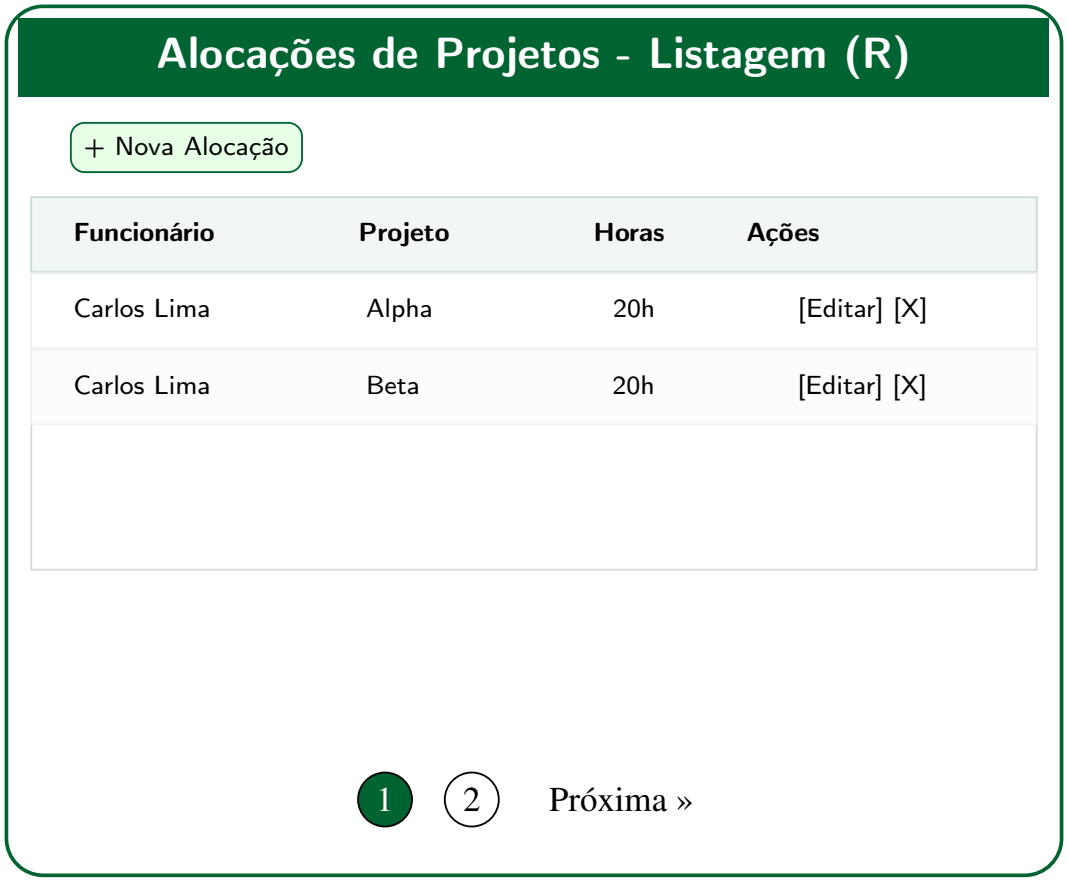
Funcionário Vinculado (FK):

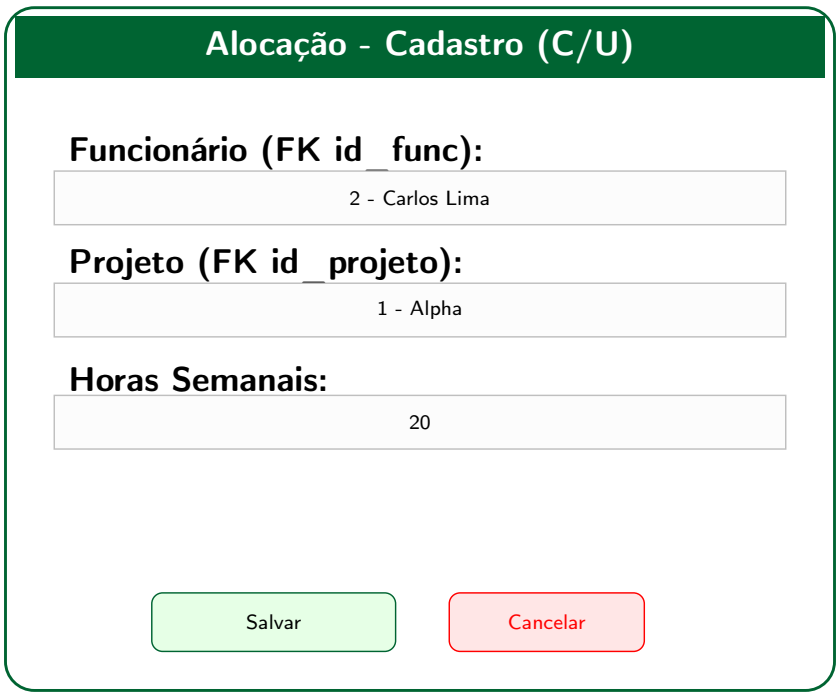
1 - Ana Souza

Salvar Cancelar



5. Entidade Associativa: Alocação (N:N)







Enunciado do Projeto Final

O objetivo deste trabalho prático é a **implementação completa (Full-Stack)** do sistema de gestão corporativa da TechCorp, baseando-se nos modelos conceitual, lógico e nos protótipos de interface (wireframes) fornecidos nas páginas anteriores.
Os requisitos obrigatórios para a aprovação são:

- **Banco de Dados (Obrigatório PostgreSQL):** A estrutura física do banco deve ser implementada de forma relacional utilizando obrigatoriamente o PostgreSQL. O aluno deverá escrever e entregar o script DDL contendo a criação das tabelas, definição das chaves primárias e as restrições de chaves

estrangeiras apropriadas (incluindo tratamento de exclusões em `CASCADE` ou `RESTRICT` conforme os alertas nos wireframes).

- **Backend (API REST):** Desenvolvimento de um servidor backend (em linguagem de escolha livre: Node.js, Python FastAPI, Java Spring, C#, PHP, etc.) que conecte ao PostgreSQL e proveja as rotas (endpoints) para as operações de CRUD. As consultas de listagem na API devem, obrigatoriamente, suportar **Paginação** no banco via parâmetros na rota (utilizando as cláusulas `LIMIT` e `OFFSET`).
- **Frontend Web:** Implementação das telas e navegação do sistema web. A interface deve ser fiel à arquitetura de informações e fluxos propostos nos protótipos wireframe deste documento. O Frontend deve consumir a API REST assincronamente e tratar os retornos e erros do sistema de forma adequada para o usuário.

Critérios e Etapas de Entrega

O trabalho prático pode ser realizado individualmente ou em **duplas**. A avaliação será dividida obrigatoriamente em duas etapas:

Etapa 1: Submissão Digital (Google Classroom)

- **Ambos** os integrantes da dupla devem realizar a submissão da atividade no Classroom.
- A entrega deve conter todo o código-fonte integrado dos componentes do sistema (Backend API, Frontend Web e script `.sql` do PostgreSQL).
- Um **vídeo gravado** (com duração de 10 a 15 minutos) demonstrando o sistema em pleno funcionamento. O vídeo deve provar, na prática, o funcionamento das 4 operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) para todas as entidades e exibir a implementação bem-sucedida da paginação de listagens.

Etapa 2: Apresentação Presencial (UniRV)

- A nota final será validada através da demonstração presencial do projeto executando na carteira do aluno na Universidade de Rio Verde. A avaliação e arguição direta serão realizadas por uma **banca avaliadora** composta pelo **Professor** da disciplina e um **Discente** (aluno da turma) escolhido previamente pelo professor.

Ficha Trabalho Prático

Avaliação Geral de Implementação e Apresentação

Esta ficha de avaliação oficial balizará o cálculo da nota final do acadêmico, cuja composição considera tanto a qualidade do código entregue (itens 1 a 7) quanto o desempenho individual durante a arguição (item 8). A lógica avaliativa estabelece que a nota base do projeto (o somatório obtido nos itens de 1 a 7) terá 60% de seu valor total garantido mediante a correta implementação e submissão do sistema no formato estipulado.
Os 40% restantes dessa nota base ficam expressamente condicionados ao desempenho prático do acadêmico diante da banca. Durante a arguição, será atribuída uma nota individual de 0 a 100 que atuará como rendimento ponderado sobre essa fatia de 40% do projeto. Em suma, o sistema aplica a fórmula matemática: $\textbf{Nota Final} = \textbf{Nota Base} \times \textbf{0,6} + \left(\textbf{Nota Base} \times \textbf{0,4} \times \frac{\textbf{Nota da Banca}}{100}\right)$. Esse formato rigoroso assegura que a pontuação do trabalho só seja integralizada caso o aluno comprove pleno domínio arquitetural e lógico sobre o código-fonte desenvolvido.

Item	Critério de Avaliação	Peso	Nota
1	**Banco de Dados - Estrutura Física:** Scripts DDL consistentes, tabelas e chaves primárias/estrangeiras (PK/FK) em PostgreSQL.	2.5	
2	**Banco de Dados - Integridade:** Definição correta das regras de exclusão (CASCADE/RESTRICT) e validação do autorelacionamento.	2.5	
3	**Backend - Arquitetura e Rotas:** Implementação da API REST com rotas organizadas e métodos HTTP corretos (GET, POST, PUT, DELETE).	1.5	
4	**Backend - Paginação:** Lógica SQL via API garantindo a aplicação de `LIMIT/OFFSET` para listagens paginadas com performance.	1.5	
5	**Frontend - UI e UX:** Interface amigável e fidedigna aos protótipos de wireframes contidos no escopo do trabalho.	0.5	
6	**Frontend - Integração REST:** Consumo assíncrono da API com sucesso, preenchimento dinâmico de tabelas e exibição de alertas de erro.	0.5	
7	**Entrega (Classroom e Vídeo):** Envio do código-fonte integrado no prazo mais a demonstração gravada com qualidade (vídeo de 10 a 15 min).	1.0	
8	**Arguição Presencial (Nota da Banca):** Média da avaliação sobre o domínio profundo do código-fonte e respostas às perguntas (Professor e Discente convidado).	**0 a 100**	
NOTA FINAL: Soma [1 a 7] $\times$ 0,6 + $\left(\text{Soma [1 a 7]} \times 0{,}4 \times \frac{\text{Nota Banca [8]}}{100}\right)$		**10.0**	

⋆ Bônus de Desempenho ⋆

Atenção: As **3 melhores duplas** avaliadas na entrega e arguição deste trabalho receberão uma bonificação de **15 pontos extras** do total de 100 pontos na média final da avaliação N3!

Ficha de Arguição Presencial

Avaliação Individual de Implementação e Apresentação

Identificação da Avaliação

Membro da Banca: [ ] Professor [ ] Discente Convidado

Nome do Avaliador: _____

Dupla Avaliada (Tema/Projeto): _____

Acadêmico 1 (A1): _____

Acadêmico 2 (A2): _____

Critérios Avaliados na Arguição (Atribua uma nota de 0 a 100)	Acadêmico 1	Acadêmico 2
Aspectos de Implementação (Domínio do Código)		
1. **Banco de Dados:** Demonstrou conhecimento sobre o esquema físico, DDL, PKs, FKs e restrições de integridade desenvolvidos?		
2. **Backend:** Explicou com clareza o funcionamento da lógica da API REST e como a paginação foi construída no SQL?		
3. **Frontend e Integração:** Sabe explicar o consumo dos endpoints, a construção da interface e validações tratadas?		
Aspectos de Apresentação e Postura		
4. **Desenvoltura Técnica:** Respondeu aos questionamentos de forma assertiva e com vocabulário técnico adequado?		
5. **Divisão de Tarefas:** Participação equilibrada na arguição e conhecimento da estrutura geral (full-stack) da aplicação?		
NOTA FINAL DO ALUNO (0 a 100):		

_____

Assinatura do Avaliador

Ficha de Arguição Presencial

Avaliação Individual de Implementação e Apresentação

Identificação da Avaliação

Membro da Banca: [ ] Professor [ ] Discente Convidado

Nome do Avaliador: _____

Dupla Avaliada (Tema/Projeto): _____

Acadêmico 1 (A1): _____

Acadêmico 2 (A2): _____

Critérios Avaliados na Arguição (Atribua o multiplicador de 0.0 a 1.0)	Acadêmico 1	Acadêmico 2
Aspectos de Implementação (Domínio do Código)		
1. **Banco de Dados:** Demonstrou conhecimento sobre o esquema físico, DDL, PKs, FKs e restrições de integridade desenvolvidos?		
2. **Backend:** Explicou com clareza o funcionamento da lógica da API REST e como a paginação foi construída no SQL?		
3. **Frontend e Integração:** Sabe explicar o consumo dos endpoints, a construção da interface e validações tratadas?		
Aspectos de Apresentação e Postura		
4. **Desenvoltura Técnica:** Respondeu aos questionamentos de forma assertiva e com vocabulário técnico adequado?		
5. **Divisão de Tarefas:** Participação equilibrada na arguição e conhecimento da estrutura geral (full-stack) da aplicação?		
MÉDIA MULTIPLICADORA DO ALUNO (0.0 a 1.0):		

_____

Assinatura do Avaliador